

Programação Para Dispositivos Móveis II

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO MÓVEL

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jmr@estg.ipp.pt, Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt

Índice

- Computação móvel e ubíqua;
- Dispositivos Móveis;
- Sistemas Operativos;
- Aplicações Móveis;
- Porquê iOS?

Computação móvel e ubíqua

Definição

Móvel

- *“Que se move; que não está fixo”*, Porto-Editora
- *“Que se move ou pode ser movido”*, Priberam

Ubiquidade

- *“Dom de estar ao mesmo tempo em vários lugares; onnipresença”*, Porto-Editora
- *“O facto de estar presente em toda a parte ao mesmo tempo”*, Priberam

Computação móvel e ubíqua

Interação homem-máquina onde é expectável que o “computador” possa ser utilizado em qualquer lugar e em mobilidade.

Envolve:

- Comunicações móveis (WiFi, Bluetooth, etc.)
- Hardware móvel (Telemóvel, Tablet, etc.)
- Sistema operativo para dispositivos móveis (iOS, Android, etc.)

Dispositivos móveis



Dispositivos móveis



Dispositivos Móveis

Características

- Ser **portátil**;
- Possuir um **sistema operativo** para correr aplicações;
- Ser **leve** (tipicamente inferior a 1kg);
- Pode ter introdução de input através de um pequeno teclado;
- Tipicamente oferecem **conectividade** (Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 4G, 5G, etc.);

Para o resto do semestre adotaremos também as seguintes restrições:

- Ecrã com **interface tátil**.

Dispositivos Móveis

Limitações

Alcance e largura de banda;

- Internet móvel geralmente é mais lenta que as conexões por cabo, mesmo em ligações 3G ou 4G. Redes IEEE802.11 têm um curto alcance, contudo uma maior taxa de transferência.

Custos elevados para acesso às redes móveis.

Dispositivos Móveis

Limitações (2)

Ficheiro (kb)	IEEE 802.11G (ms)	3G (ms)	Diferença temporal (vezes mais)
1	23	200	8,6x
253	757	5343	7x
375	990	6031	6,1x
1875	5176	25323	4,9x

Conectividade pode **não** estar **disponível** ou ser **limitada** em certas áreas!

Velocidade pode **variar** com a mobilidade!

Dispositivos Móveis

Limitações (3)

Atividade	5G	4G	3G	2G
Aceder a uma página de internet	0.1 secs	0.5 secs	4 secs	3 mins
Enviar email sem anexos	<0.1 secs	<0.1 secs	<0.1 secs	1 sec
Download de foto de alta qualidade	0.2 secs	0.5 secs	4 secs	3 mins
Download de música mp3	1 secs	3 secs	10 secs	7 mins
Download de uma aplicação	3 secs	8 secs	1 min	40 mins

Velocidade pode variar com a mobilidade!

Dispositivos Móveis

Limitações (4)

Tecnologia	Latência
2G	500ms (0.5 segundos)
3G	100ms (0.1 segundos)
4G	50ms (0.05 segundos)
5G	1ms (0.001 segundos)

Latência é mais importante que a velocidade!

Dispositivos Móveis

Limitações (5)

	Pixel 2	Pixel 5	Pixel 8	Pixel 9	iPhone 15	iPhone 16	iPhone 17
Processor	Octa-core (4x 2.35GHz & 4 x1.9GHz)	Octa-core (1x2.4 GHz, 1x2.2 GHz & 6x1.6 GHz)	Nona-core (1x3 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510)	Google Tensor G4 Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x2.15 GHz Cortex-A510)	A16 Bionic CPU 8-core GPU 5-core	A18 Bionic CPU 6-core (2 Performance + 4 Efficiency) GPU 5-core Neural Engine 16-core (AI)	A19 3nm CPU 6-core (2 Performance + 4 Efficiency) GPU 5-core Neural Engine 16-core (AI)
Memória	4GB	4GB	8GB	12 GB	6GB	8GB	8GB
Storage	64GB/128GB	128GB	128/256GB	128/256GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	256GB/512GB
Peso	143g	151 g	187 g	198 g	171g	172g	177g
Ecrã	5,0" (1080x1920px ~441ppi)	6,0" (1080x2160px ~432ppi)	6,2" (1080x2400px ~428ppi)	6,3" OLED (1080x2424px ~422 ppi)	6,1" (1179x2556px ~461 ppi)	6,1" (1179x2556px ~461 ppi)	6,3" OLED (2622 x 1206 px (~460 ppi) ProMotion 120Hz Always-On Display
Ano	2017	2020	2023	2024	2023	2024	2025

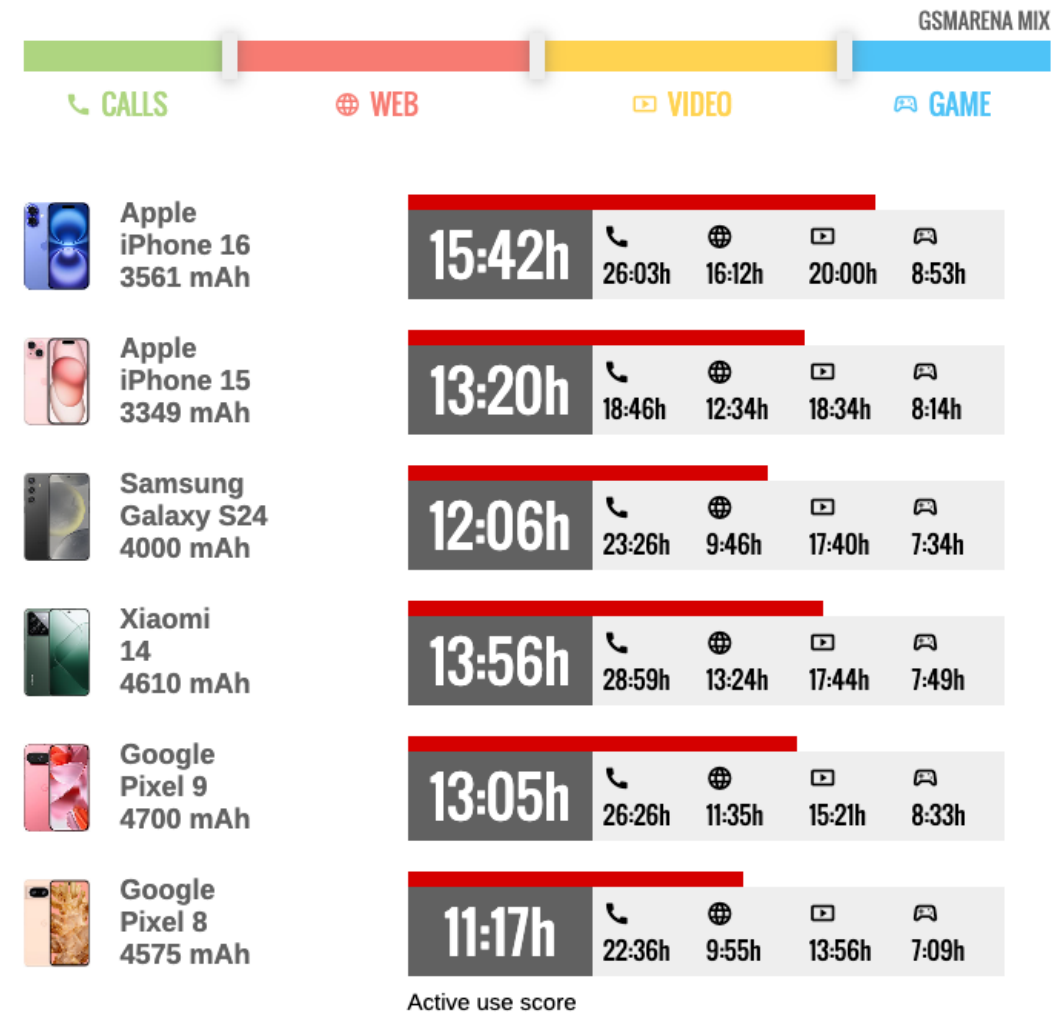
Capacidade de **processamento e memória a evoluir**;
 Contudo, se utilizarmos todas as capacidades do dispositivo, a **bateria** não aguenta a utilização intensiva.

Dispositivos Móveis

Limitações (6)

Consumo de bateria

- Ainda não existe uma alternativa fiável às tradicionais baterias, o que limita as capacidades dos dispositivos móveis;
- Tipicamente com dispositivos pequenos temos **baterias pequenas**.



Fonte: GSMArena.com

Sistemas operativos para dispositivos móveis

Android

- Java / Kotlin (Android SDK) e C/C++ (Android NDK)

iOS

- Objective-C e SWIFT

Outros (Google Fuchsia, Tizen, Ubuntu Phone, Sailfish OS, ...)

Aplicações Móveis

Normalmente o desenvolvimento de aplicações móveis implica o uso de **Frameworks e Middleware**:

- Implica cumprir regras e pressupostos estabelecidos ;
- Não são programados todos os componentes da aplicação, sendo alguns geridos automaticamente;
- É necessário entender padrões de software aplicados;
- Requer uma adaptação do estilo de programação.

Aplicações Móveis

Conectividade

- **Online**
sem conexão à rede a aplicação não funciona;
- **Offline**
Aplicação móvel trabalha separadamente da central e não existe troca de dados;
- **Ocasionalmente conectada**
Sincronização de dados é um problema a ser resolvido, pois a aplicação pode funcionar ou não com conexão à rede e possuir uma réplica dos dados existentes na aplicação central.

Aplicações Móveis

Tipos de Desenvolvimento

Aplicações nativas

- Aplicações mais ricas e acesso total às funcionalidades do SO
- Download de plataformas credíveis (Apple Store, Google Play, etc.)

Aplicações Web

- Multiplataforma e controlo em tempo real
- Desempenho, acesso limitado às funcionalidades, interfaces mais simples

Multiplataforma (Ionic, React Native, Flutter, .NET MAUI, etc...)

- Rápida distribuição entre plataformas
- Incompatibilidades com diferentes hardwares

Aplicações Móveis

Segurança

A segurança tem cada vez maior relevância na área de computação móvel.

Redes públicas

- Deve-se utilizar VPNs quando os dados são sensíveis, caso contrário podem ser interceptados por terceiros;

Aplicações inseguras

- Roubo da informação pessoal/empresarial do dispositivo;

BYOD (Bring your own device)

- Um dos maiores problemas de segurança;
- Pode infetar as redes empresariais, passando os vírus rapidamente para todas as infraestruturas da empresa ou roubo de informação empresarial.

Aplicações Móveis

Qualidade

Vale a pena criar aplicações móveis sem qualidade?

- Afeta a reputação;
- Tempo despendido.

Design

- Simples, intuitivo e fluído;

Manter o estado anterior

- Se o utilizador deixou aberto o email X, quando abrir novamente a aplicação espera que ela abra no email X novamente.

Aplicações Móveis

Qualidade > Design

Utilizar frases curtas e simples, o ser humano tem tendência a saltar frases caso elas sejam demasiado longas:

- “Consulte a documentação que veio com o seu dispositivo para mais instruções”

VS

- “Leias as instruções que vieram com o seu dispositivo”

Imagens são mais rápidas de processar, pelo ser humano, do que o texto

- Não utilizar novos ícones para funcionalidades conhecidas, manter coerência com o SO



VS



Aplicações Móveis

Qualidade > Design (2)

Apresentar rapidamente a informação mais relevante

- Numa lista, apresentar rapidamente o texto e só depois apresentar as imagens, por exemplo utilizando uma nova *thread*;

Tamanho dos ecrãs

- Nem todos os dispositivos possuem ecrãs grandes ou vice-versa;
- Adaptar a interface a cada tipo de dispositivo/ecrã;

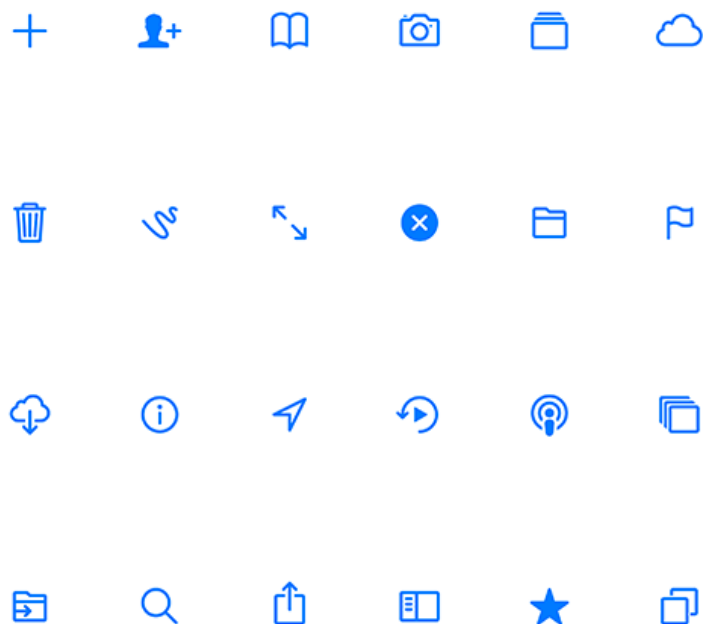
Feedback ao touch

- Botões diferentes para cada estado.

Aplicações Móveis

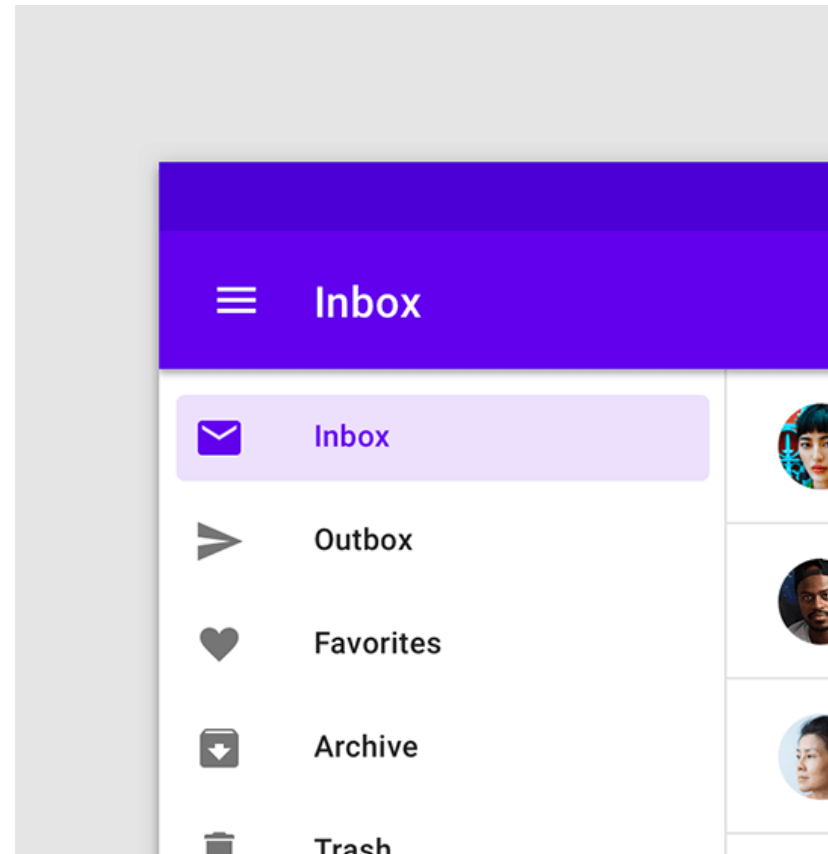
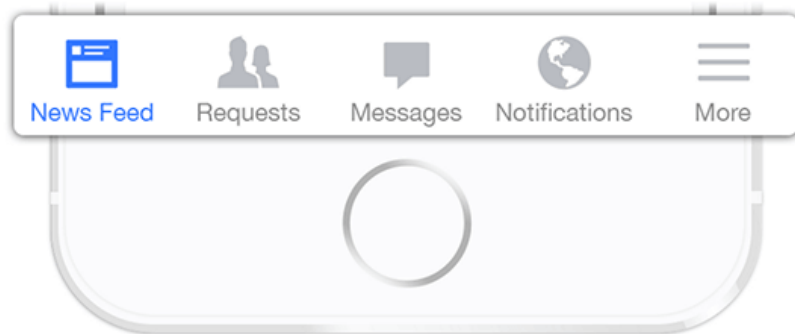
Qualidade > Design (3)

Compreender as características de cada plataforma



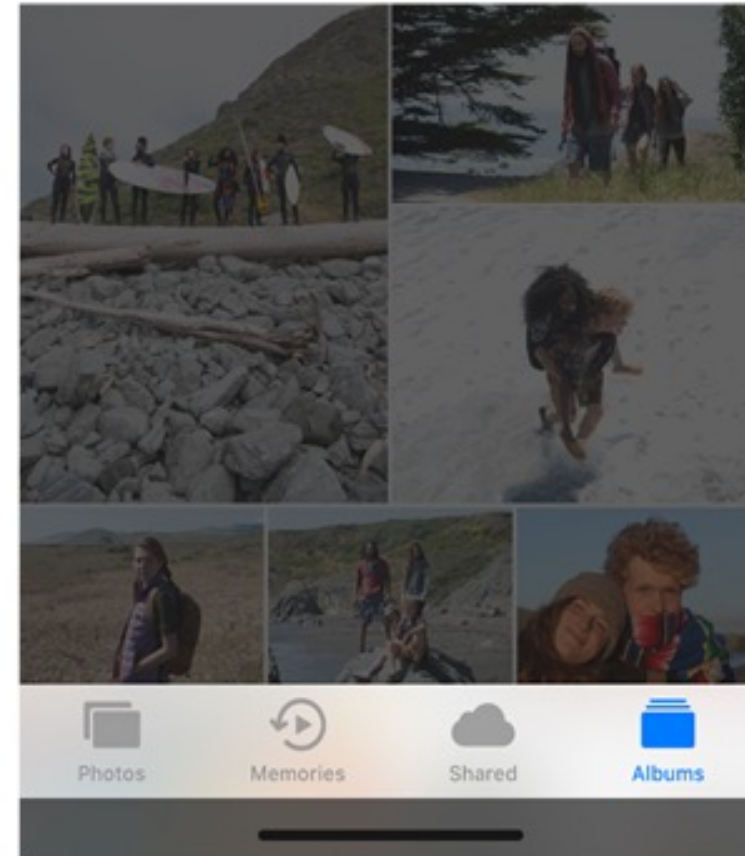
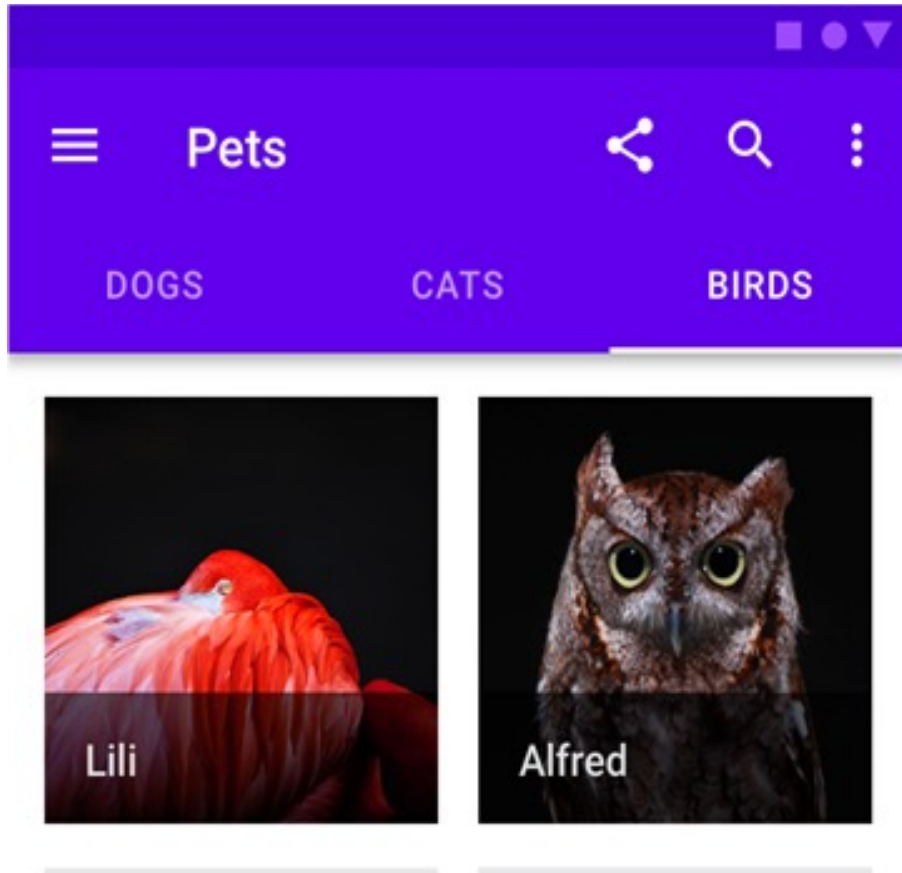
Aplicações Móveis

Qualidade > Design (4)



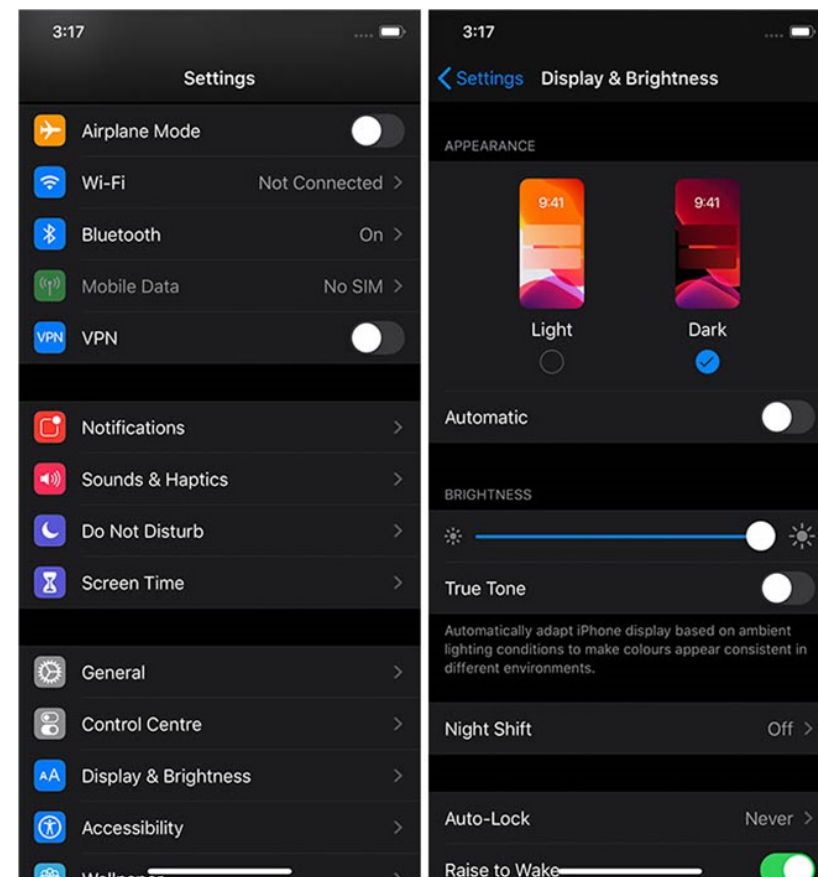
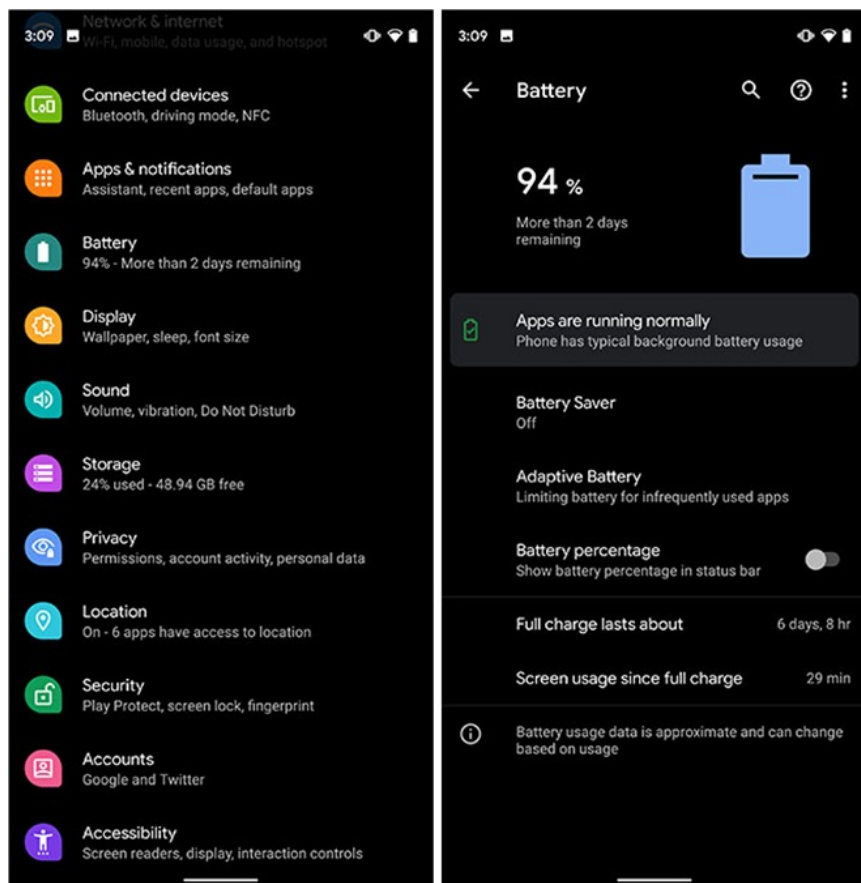
Aplicações Móveis

Qualidade > Design (5)



Aplicações Móveis

Qualidade > Design (6)



Aplicações Móveis

Qualidade > Design (7)

Human Interface Guidelines

<https://developer.apple.com/design>



Aplicações Móveis

Qualidade > Performance

- Atrase a inicialização do código (inicialize apenas os sistemas necessários para o arranque inicial)
- Reutilização de objetos 'pesados';
- Diminua o tamanho do código produzido;
- Manter a UI fluída utilizando *threads* para correr tarefas em background;
- Tipicamente um tempo de resposta entre os **100-200ms**, já é considerado lento pelos utilizadores.

Aplicações Móveis

Resumo

- Existem diversos dispositivos móveis e respetivos sistemas operativos
 - Grande fragmentação;
- Considerações para o design de aplicações móveis impostas pelas limitações do hardware (tamanho do ecrã, bateria, etc.);
- É necessário otimizar o código;
- Contar sempre com o pior cenário
 - Não ter conexão à internet ou esta ser lenta e com latências muito altas.

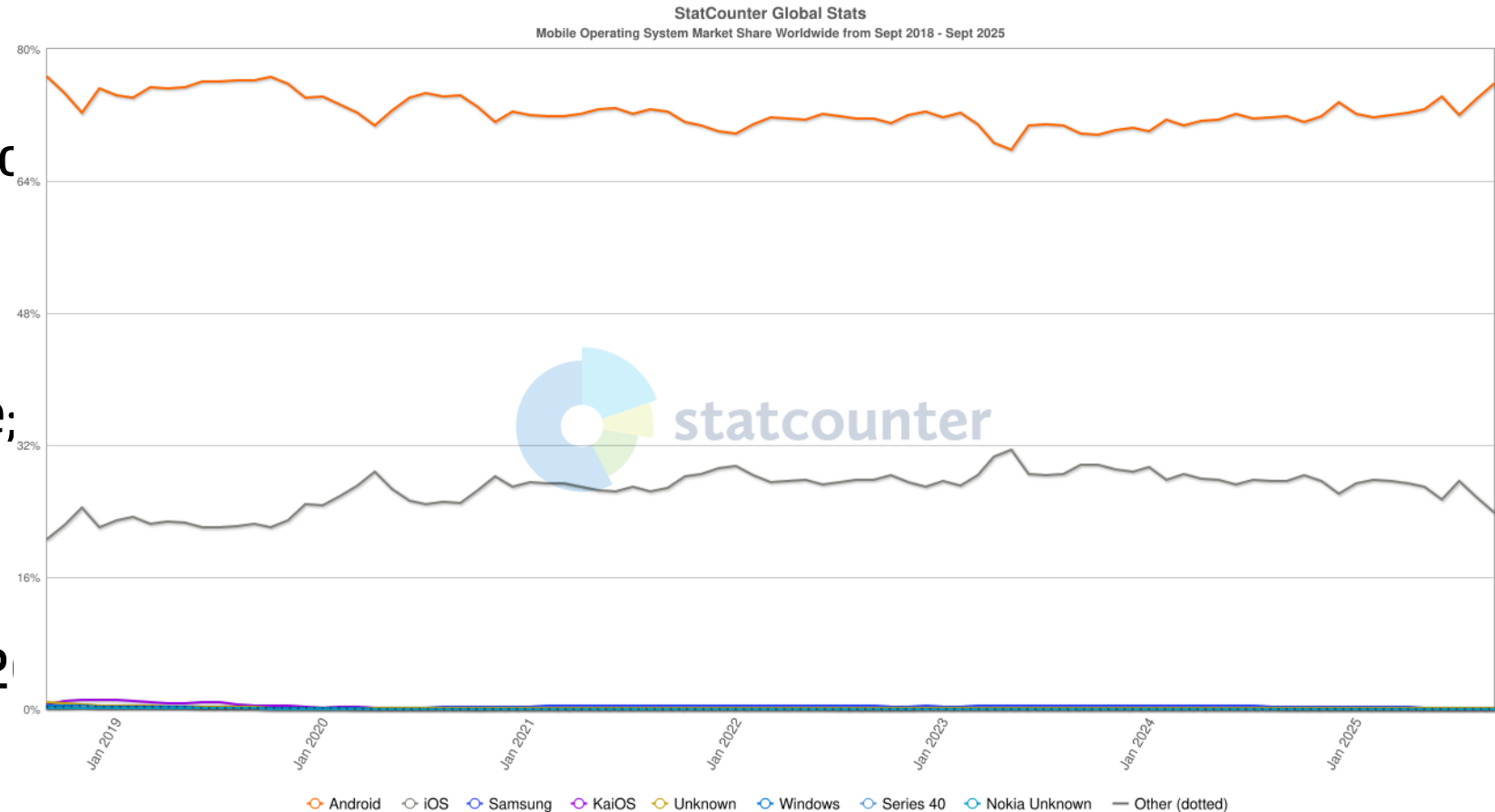
Aplicações Móveis

Algumas Dicas

- Transferir apenas os dados necessários;
- Fazer cache dos dados;
- Parar as transferências de dados e os updates dos Global Navigation Satellite System (GNSS) quando a nossa aplicação não está visível ou não necessita dessa funcionalidade;
- Otimizar para duração de bateria e depois performance.

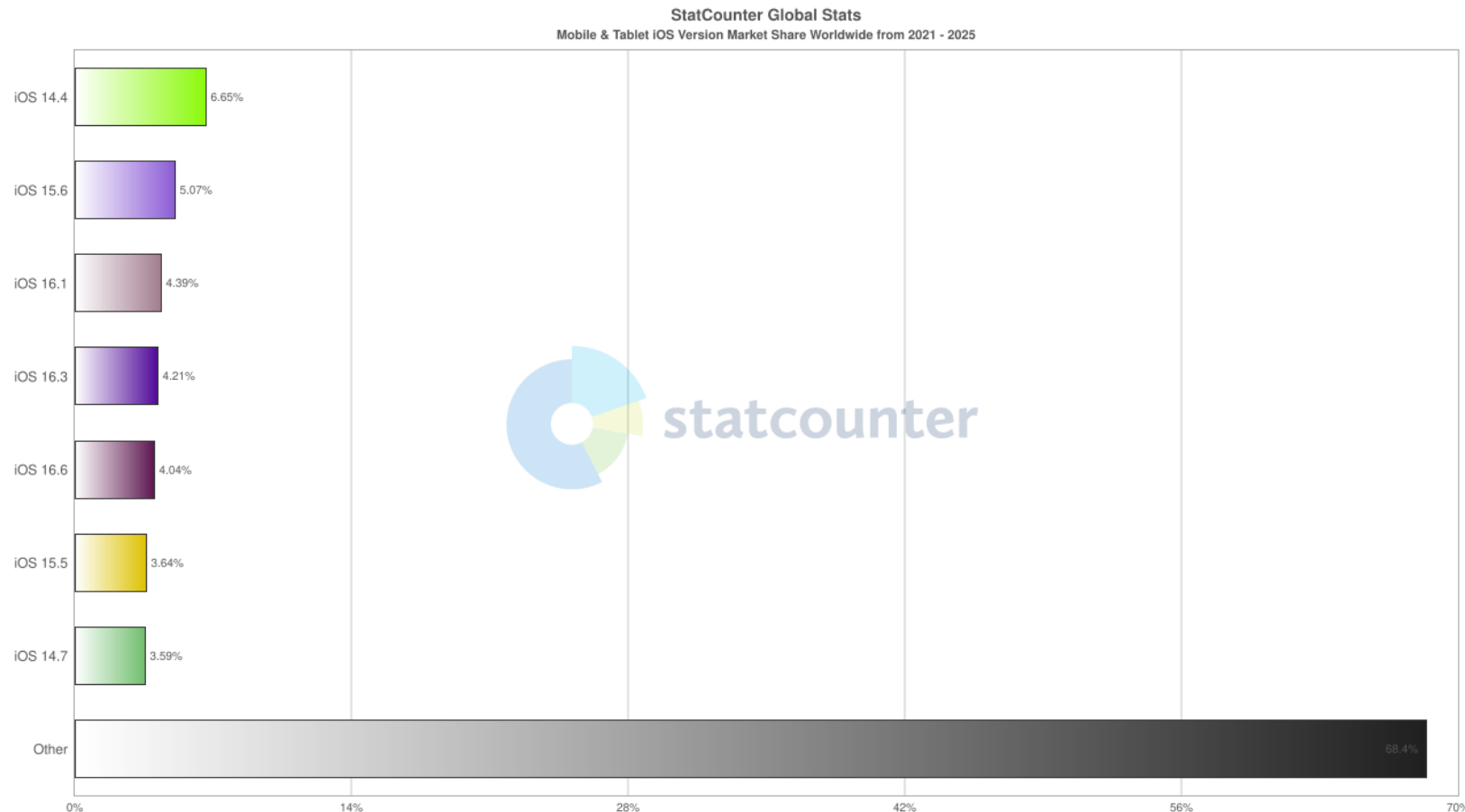
Porquê iOS?

- Programação de alto nível (sem interação direta com o hardware);
- Cota de mercado relevante;
- Gama de dispositivos mais económica (iPhone SE 2022)

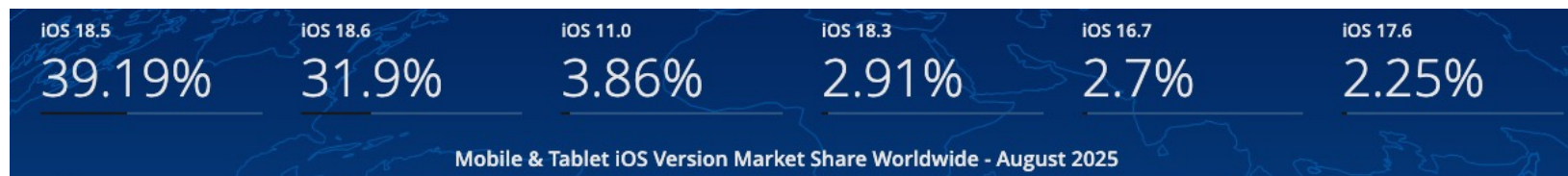


Fonte: Statcounter – GlobalStats – Mobile Operating System Market Share Worldwide
<https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide/#monthly-201809-202509>

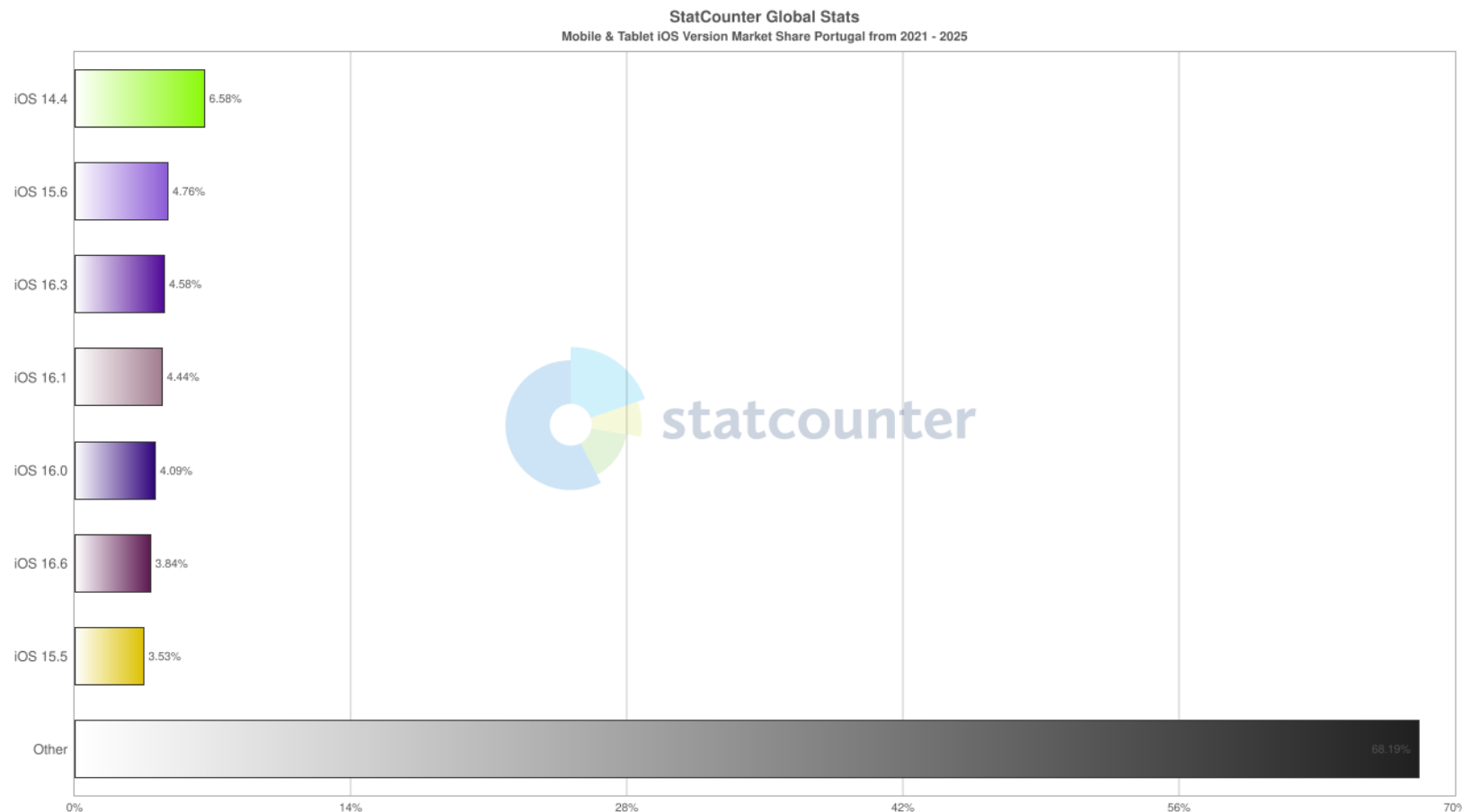
Versões iOS: Quota de mercado internacional de 2021 a 2025



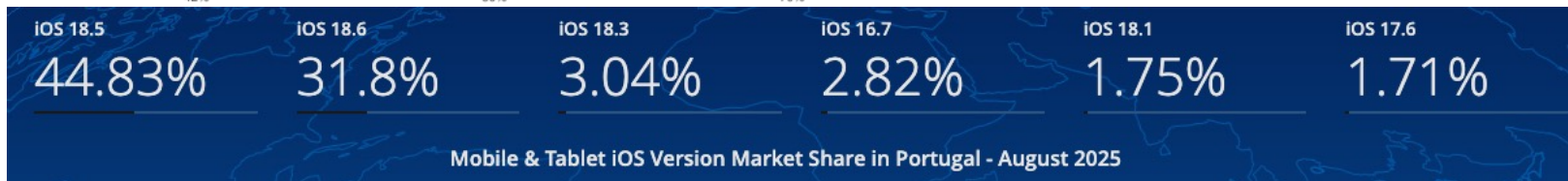
<https://gs.statcounter.com/ios-version-market-share/mobile-tablet/worldwide/#yearly-2021-2025-bar>



Versões iOS: Quota de mercado nacional de 2021 a 2025



<https://gs.statcounter.com/ios-version-market-share/mobile-tablet/portugal/#yearly-2021-2025-bar>



Programação Para Dispositivos Móveis II

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO MÓVEL

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jmr@estg.ipp.pt, Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt